Fiche méthodes — Physique-chimie de Terminale

Les savoir-faire qui servent dans tous les chapitres : avancement, pH, titrages, équations différentielles, lois de Newton, incertitudes, ondes…

25 méthodes pas à pas · un exemple corrigé pour chacune · les erreurs qui coûtent des points

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais retrouver la bonne méthode quand je bloque, quel que soit le chapitre.
- ☐ Je sais résoudre une équation différentielle du premier ordre et établir des équations horaires.
- ☐ Je sais faire un tableau d'avancement, exploiter un titrage et calculer un pH sans hésiter.

CONSIGNES

Comment utiliser cette fiche. Garde-la avec ton cours toute l'année et pour le bac. Quand tu bloques, cherche dans le tableau ce que tu dois faire, puis lis la méthode et refais son exemple.

Je dois…	Méthode	Je dois…	Méthode
vérifier une formule, écrire un résultat	M1	étudier une cinétique, un temps de demi-réaction	M12
écrire un résultat avec son incertitude	M2	exploiter une décroissance radioactive	M13
résoudre une équation différentielle	M3	étudier une pile	M14
exploiter une courbe (tangente, τ, $t_{1/2}$)	M4	calculer un rendement de synthèse	M15
faire un tableau d'avancement, calculer τ	M5	**établir des équations horaires**	M16
prévoir le sens d'évolution (Q_r et K)	M6	étudier un satellite (Kepler)	M17
calculer un pH, une concentration en H_3O^+	M7	utiliser la relation de Bernoulli, le débit	M18
utiliser pK_A et prédominance	M8	faire un bilan d'énergie thermique	M19
exploiter un titrage	M9	étudier la charge d'un condensateur	M20
faire un dosage par étalonnage	M10	exploiter diffraction et interférences	M21
utiliser une solution commerciale (titre, densité)	M11	utiliser l'effet Doppler	M22
calculer un grossissement de lunette	M23	utiliser l'effet photoélectrique	M24
calculer un niveau d'intensité sonore	M25		

1. Les outils de tous les chapitres

MÉTHODE — M1 — Vérifier une formule et écrire un résultat

Étape 1 — Analyse dimensionnelle : remplacer chaque grandeur par son unité ; les deux membres doivent avoir la même

Étape 2 — Convertir avant de calculer (gaz parfait : P en Pa, V en m^3, T en K avec $T = \theta + 273$)

Étape 3 — Garder le nombre de chiffres significatifs de la donnée la moins précise

Exemple. $\tau = RC$: $\Omega \times \mathrm{F} = \dfrac{\mathrm{V}}{\mathrm{A}} \times \dfrac{\mathrm{C}}{\mathrm{V}} = \dfrac{\mathrm{A\,s}}{\mathrm{A}} = \mathrm{s}$: c'est bien une durée.

MÉTHODE — M2 — Écrire un résultat avec son incertitude, le comparer

Étape 1 — Type A (série de n mesures) : $u(x) = \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$; type B (mesure unique) : à partir de la précision de l'instrument

Étape 2 — Écrire x et $u(x)$ (1 ou 2 chiffres significatifs pour u, même dernière décimale pour x)

Étape 3 — Écart normalisé $z = \dfrac{|x - x_{\text{réf}}|}{u(x)}$: compatible si $z \leqslant 2$

Exemple. $g = 9{,}75\,\text{m/s}^2$ avec $u(g) = 0{,}04\,\text{m/s}^2$; référence 9,81 : $z = \dfrac{0{,}06}{0{,}04} = 1{,}5$: compatible.

MÉTHODE — M3 — Résoudre une équation différentielle $y' = a\,y + b$

Étape 1 — Mettre l'équation sous la forme $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = a\,y + b$ (diviser par le coefficient de $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$)

Étape 2 — Solutions : $y(t) = K\,e^{at} - \dfrac{b}{a}$

Étape 3 — Trouver K avec la condition initiale $y(0)$

Étape 4 — Vérifier : valeur initiale, valeur limite $-\frac{b}{a}$ (si $a < 0$), et constante de temps $\tau = -\frac{1}{a}$

Exemple. Charge d'un condensateur : $RC\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = E$, soit $\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = -\dfrac{1}{RC}\,u_C + \dfrac{E}{RC}$. $a = -\frac{1}{RC}$, $-\frac{b}{a} = E$, donc $u_C = K\,e^{-t/RC} + E$; $u_C(0) = 0$ donne $K = -E$: $u_C(t) = E\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$ avec $\tau = RC$.

⚠ **Attention :** la même méthode sert pour la loi de refroidissement de Newton, la décroissance radioactive et une cinétique d'ordre 1.

MÉTHODE — M4 — Lire une constante de temps, un temps de demi-vie sur une courbe

Étape 1 — Constante de temps τ : abscisse où la tangente à l'origine coupe l'asymptote, ou abscisse où la grandeur atteint 63 % de sa variation totale

Étape 2 — Temps de demi-réaction (ou demi-vie) : abscisse où la grandeur a fait la moitié de sa variation

Étape 3 — Vitesse à une date : coefficient directeur de la tangente à la courbe en ce point

Exemple. u_C tend vers $E = 5{,}0\,\text{V}$: on cherche $0{,}63 \times 5{,}0 = 3{,}2\,\text{V}$ sur l'axe, on lit $t = \tau$. Au bout de 5τ, la charge est terminée (99 %).

2. Chimie

MÉTHODE — M5 — Tableau d'avancement et taux d'avancement final

Étape 1 — Tableau : état initial, en cours (réactifs $n_0 - a\,x$, produits $b\,x$), état final

Étape 2 — $x_{\max}$: plus petite des valeurs qui annulent un réactif (réactif limitant)

Étape 3 — x_f se déduit d'une mesure (pH, absorbance, masse…) ; taux $\tau = \dfrac{x_f}{x_{\max}}$: $\tau = 1$ réaction totale, $\tau < 1$ non totale

Exemple. Acide éthanoïque à $C = 1{,}0 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}$ dans l'eau, pH $= 3{,}4$: $[\text{H}_3\text{O}^+]_f = 10^{-3{,}4} = 4{,}0 \times 10^{-4}\,\text{mol/L}$. Par litre : $x_f = 4{,}0 \times 10^{-4}\,\text{mol}$ et $x_{\max} = 1{,}0 \times 10^{-2}\,\text{mol}$, donc $\tau = 0{,}040$: seulement 4 % de l'acide a réagi.

MÉTHODE — M6 — Prévoir le sens d'évolution avec Q_r et K

Étape 1 — Écrire $Q_r = \dfrac{[\text{C}]^c\,[\text{D}]^d}{[\text{A}]^a\,[\text{B}]^b}$ (sans le solvant ni les solides ; concentrations divisées par $c^\circ = 1\,\text{mol/L}$)

Étape 2 — Calculer $Q_{r,i}$ dans l'état initial

Étape 3 — Comparer : $Q_{r,i} < K$ sens direct ; $Q_{r,i} > K$ sens indirect ; $Q_{r,i} = K$ équilibre

Exemple. Pour A + B = C avec $K = 100$ et initialement $[\text{A}] = [\text{B}] = 0{,}10\,\text{mol/L}$, $[\text{C}] = 2{,}0\,\text{mol/L}$: $Q_{r,i} = \dfrac{2{,}0}{0{,}10 \times 0{,}10} = 200 > K$: le système évolue dans le sens **indirect**.

MÉTHODE — M7 — Calculer un pH ou une concentration en ions oxonium

Étape 1 — $\text{pH} = -\log\left(\dfrac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{c^\circ}\right)$ **et** $[\text{H}_3\text{O}^+] = c^\circ \times 10^{-\text{pH}}$

Étape 2 — Acide fort : $[\text{H}_3\text{O}^+] = C$; base forte : $[\text{HO}^-] = C$ et $[\text{H}_3\text{O}^+] = \dfrac{K_e}{[\text{HO}^-]}$ avec $K_e = 10^{-14}$

Exemple. $[\text{H}_3\text{O}^+] = 2{,}5 \times 10^{-3}\,\text{mol/L}$: $\text{pH} = -\log(2{,}5 \times 10^{-3}) = 2{,}6$. Soude à $1{,}0 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}$: $[\text{H}_3\text{O}^+] = \dfrac{10^{-14}}{10^{-2}} = 10^{-12}$, pH $= 12$.

⚠ **Attention :** quand le pH diminue de 1, la concentration en ions oxonium est multipliée par 10 (et non par 2).

MÉTHODE — M8 — Utiliser le $\text{p}K_A$ et le diagramme de prédominance

Étape 1 — $K_A = \dfrac{[\text{A}^-]\,[\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{AH}]\,c^\circ}$ **;** $\text{p}K_A = -\log K_A$ **; relation utile :** $\text{pH} = \text{p}K_A + \log\dfrac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}$

Étape 2 — Diagramme : pH $< \text{p}K_A$, l'acide AH prédomine ; pH $> \text{p}K_A$, la base A^- prédomine

Exemple. Couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$, $\text{p}K_A = 4{,}8$, à pH $= 6{,}0$: la base prédomine et $\dfrac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]} = 10^{6{,}0-4{,}8} = 10^{1{,}2} \approx 16$.

MÉTHODE — M9 — Exploiter un titrage (pH-métrique, conductimétrique ou colorimétrique)

Étape 1 — Équation support $a\,\mathrm{A} + b\,\mathrm{B} \longrightarrow \ldots$ (A titré, B titrant)

Étape 2 — Repérer $V_{éq}$: saut de pH (tangentes parallèles ou maximum de $\frac{\mathrm{dpH}}{\mathrm{d}V}$), changement de pente de $\sigma = f(V)$, ou changement de couleur

Étape 3 — Relation à l'équivalence $\dfrac{C_A V_A}{a} = \dfrac{C_B V_{éq}}{b}$, puis remonter à la solution d'origine (dilution)

Étape 4 — Indicateur coloré : zone de virage contenue dans le saut de pH ; acide faible : $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_A$ à la demi-équivalence

Exemple. 10,0 mL de vinaigre dilué 10 fois, soude à 0,100 mol/L, $V_{éq} = 12{,}0$ mL : $C_A = \dfrac{0{,}100 \times 12{,}0}{10{,}0} = 0{,}120$ mol/L, vinaigre : 1,20 mol/L.

MÉTHODE — M10 — Dosage par étalonnage : Beer-Lambert et Kohlrausch

Étape 1 — Spectrophotométrie : $A = \varepsilon\,\ell\,C$; conductimétrie : $\sigma = \sum \lambda_i\,[X_i]$ ($[X_i]$ en mol/m³ !)

Étape 2 — Droite d'étalonnage passant par l'origine ; $C = \dfrac{A}{k}$ ou $C = \dfrac{\sigma}{k}$; facteur de dilution éventuel

Exemple. Chlorure de sodium à $1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L $= 1{,}0$ mol/m³ ($\lambda_{Na^+} = 5{,}0$, $\lambda_{Cl^-} = 7{,}6$ mS m²/mol) : $\sigma = (5{,}0 + 7{,}6) \times 10^{-3} \times 1{,}0 = 1{,}3 \times 10^{-2}$ S/m.

MÉTHODE — M11 — Utiliser une solution commerciale (titre massique, densité)

Étape 1 — Masse volumique $\rho = d \times \rho_{eau}$ (soit $d \times 1000$ g/L)

Étape 2 — Masse de soluté dans un litre : $P \times \rho$ (P titre massique) ; puis $C = \dfrac{P \times \rho}{M}$

Étape 3 — Dilution pour obtenir la solution voulue : $C_{mère} V_{mère} = C_{fille} V_{fille}$

Exemple. Acide chlorhydrique à 37 %, $d = 1{,}19$, $M = 36{,}5$ g/mol : $C = \dfrac{0{,}37 \times 1190}{36{,}5} \approx 12$ mol/L.

MÉTHODE — M12 — Étudier une cinétique

Étape 1 — Vitesse volumique d'apparition $v = \dfrac{\mathrm{d[P]}}{\mathrm{d}t}$: coefficient directeur de la tangente (M4)

Étape 2 — Temps de demi-réaction $t_{1/2}$: date où $x = \dfrac{x_f}{2}$

Étape 3 — Ordre 1 : $[\mathrm{A}] = [\mathrm{A}]_0\,e^{-kt}$; $\ln[\mathrm{A}]$ est une fonction affine du temps ; $t_{1/2} = \dfrac{\ln 2}{k}$

Exemple. $k = 1{,}0 \times 10^{-2}$/s : $t_{1/2} = \dfrac{0{,}693}{1{,}0 \times 10^{-2}} \approx 69$ s ; au bout de $2\,t_{1/2}$, il reste un quart du réactif.

MÉTHODE — M13 — Exploiter une décroissance radioactive

Étape 1 — $N(t) = N_0\,e^{-\lambda t}$; activité $A = \lambda N$ (Bq) suit la même loi ; $t_{1/2} = \dfrac{\ln 2}{\lambda}$

Étape 2 — Datation : $t = \dfrac{1}{\lambda}\ln\dfrac{A_0}{A} = \dfrac{t_{1/2}}{\ln 2}\ln\dfrac{A_0}{A}$

Exemple. Carbone 14 ($t_{1/2} = 5730$ an), activité réduite à 25 % : $t = \dfrac{5730}{\ln 2}\ln 4 = 2\times 5730 = 11\,460$ an.

MÉTHODE — M14 — Étudier une pile

Étape 1 — Pôle négatif (anode) : oxydation, il libère des électrons ; pôle positif (cathode) : réduction

Étape 2 — Les électrons circulent dans les fils du pôle − vers le pôle + ; les ions dans le pont salin

Étape 3 — Capacité : $Q = n(e^-) \times F$ avec $F = 96\,500$ C/mol ; durée de fonctionnement $\Delta t = \dfrac{Q}{I}$

Exemple. Pile Daniell : $\mathrm{Zn} \longrightarrow \mathrm{Zn^{2+}} + 2\,\mathrm{e^-}$ (pôle −). Si 6,54 g de zinc ($n = 0{,}100$ mol) sont consommés : $n(e^-) = 0{,}200$ mol, $Q = 0{,}200\times 96\,500 = 1{,}93\times 10^4$ C ; à $I = 0{,}10$ A : $\Delta t = 1{,}93\times 10^5$ s $\approx$ 54 h.

MÉTHODE — M15 — Calculer le rendement d'une synthèse

Étape 1 — Tableau d'avancement : $x_{\max}$ et quantité maximale de produit $n_{\max}$

Étape 2 — Quantité obtenue $n_{\text{exp}} = \dfrac{m}{M}$

Étape 3 — Rendement $\eta = \dfrac{n_{\text{exp}}}{n_{\max}}$ (entre 0 et 1)

Exemple. Estérification avec 0,20 mol d'acide et 0,30 mol d'alcool : $x_{\max} = 0{,}20$ mol ; on obtient 0,13 mol d'ester : $\eta = 65\,\%$.

3. Physique

MÉTHODE — M16 — Établir des équations horaires (deuxième loi de Newton)

Étape 1 — Système, référentiel terrestre supposé galiléen, repère (axes, origine), bilan des forces

Étape 2 — Deuxième loi de Newton : $\sum \vec{F} = m\,\vec{a}$; projeter sur les axes

Étape 3 — Intégrer (primitives) : $\vec{a} \to \vec{v}$ puis $\vec{v} \to$ position, en fixant les constantes avec les conditions initiales

Étape 4 — Trajectoire : éliminer t entre $x(t)$ et $y(t)$

Exemple. Projectile, seul le poids : $a_x = 0$, $a_y = -g$. Avec v_0 et l'angle α : $v_x = v_0\cos\alpha$, $v_y = -gt + v_0\sin\alpha$; $x = v_0\cos\alpha\,t$, $y = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0\sin\alpha\,t$. Pour $v_0 = 10$ m/s, $\alpha = 45°$: retour au sol à $x = \dfrac{v_0^2\sin 2\alpha}{g} = \dfrac{100}{9{,}8} \approx 10{,}2$ m.

MÉTHODE — M17 — Étudier un satellite en orbite circulaire

Étape 1 — Repère de Frenet ; seule force : $F = G\dfrac{Mm}{r^2}$ dirigée vers le centre ($r = R_T + h$)

Étape 2 — Accélération centripète $a = \dfrac{v^2}{r}$: on en déduit $v = \sqrt{\dfrac{GM}{r}}$ (mouvement uniforme)

Étape 3 — Période $T = \dfrac{2\pi r}{v}$; troisième loi de Kepler : $\dfrac{T^2}{r^3} = \dfrac{4\pi^2}{GM}$

Exemple. ISS à $h = 400\,\text{km}$: $r = 6{,}77 \times 10^6\,\text{m}$, $v = \sqrt{\dfrac{6{,}67\times10^{-11}\times 5{,}97\times10^{24}}{6{,}77\times10^6}} \approx 7{,}67\times10^3\,\text{m/s}$; $T = \dfrac{2\pi\times 6{,}77\times10^6}{7{,}67\times10^3} \approx 5{,}5\times10^3\,\text{s}$, soit environ 92 min.

⚠ **Attention :** r se mesure depuis le centre de la Terre, pas depuis le sol.

MÉTHODE — M18 — Débit et relation de Bernoulli

Étape 1 — Débit volumique $D_V = S \times v$, conservé le long d'une conduite : $S_1 v_1 = S_2 v_2$

Étape 2 — Bernoulli (fluide parfait, incompressible) : $P + \dfrac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z =$ constante le long d'une ligne de courant

Exemple. Le diamètre d'un tuyau est divisé par 2 : S est divisé par 4, donc v est multipliée par 4 ($1{,}0 \to 4{,}0\,\text{m/s}$). À même hauteur : $P_1 - P_2 = \frac{1}{2}\times 1000 \times (4{,}0^2 - 1{,}0^2) = 7{,}5\times10^3\,\text{Pa}$: la pression baisse là où l'eau accélère.

MÉTHODE — M19 — Faire un bilan d'énergie thermique

Étape 1 — Premier principe : $\Delta U = W + Q$; pour un solide ou un liquide : $\Delta U = m\,c\,\Delta\theta$

Étape 2 — Flux thermique à travers une paroi : $\Phi = \dfrac{\theta_{\text{int}} - \theta_{\text{ext}}}{R_{\text{th}}}$ (W)

Étape 3 — Gaz parfait : $PV = nRT$ (Pa, m³, K, $R = 8{,}314\,\text{J/(mol K)}$)

Exemple. Chauffer $2{,}0\,\text{kg}$ d'eau de 20 à $80\,^\circ\text{C}$: $Q = 2{,}0\times4180\times60 = 5{,}0\times10^5\,\text{J}$. Mur de $R_{\text{th}} = 0{,}020\,\text{K/W}$ avec $15\,^\circ\text{C}$ d'écart : $\Phi = \dfrac{15}{0{,}020} = 750\,\text{W}$.

MÉTHODE — M20 — Étudier la charge d'un condensateur (circuit RC)

Étape 1 — Relations : $q = C\,u_C$; $i = \dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$; loi des mailles $E = R\,i + u_C$

Étape 2 — En déduire l'équation différentielle, la résoudre (M3) : $u_C(t) = E\,(1 - e^{-t/\tau})$, $\tau = RC$

Étape 3 — Décharge : $u_C(t) = E\,e^{-t/\tau}$

Exemple. $R = 10\,\text{k}\Omega$, $C = 100\,\mu\text{F}$: $\tau = 10\times10^3\times100\times10^{-6} = 1{,}0\,\text{s}$; à $t = 3{,}0\,\text{s}$, $u_C = E(1-e^{-3}) \approx 0{,}95\,E$.

MÉTHODE — M21 — Exploiter diffraction et interférences

Étape 1 — Diffraction par une fente de largeur a : $\theta \approx \dfrac{\lambda}{a}$ (rad) ; largeur de la tache centrale $L \approx 2D\theta = \dfrac{2\lambda D}{a}$

Étape 2 — Interférences (fentes d'Young) : interfrange $i = \dfrac{\lambda D}{b}$; mesurer plusieurs interfranges pour plus de précision

Exemple. Laser $\lambda = 650\,\text{nm}$, écran à $D = 2{,}0\,\text{m}$: fente $a = 0{,}10\,\text{mm}$, $L = \dfrac{2 \times 650 \times 10^{-9} \times 2{,}0}{1{,}0 \times 10^{-4}} = 2{,}6\,\text{cm}$; fentes distantes de $b = 0{,}50\,\text{mm}$: $i = 2{,}6\,\text{mm}$.

MÉTHODE — M22 — Utiliser l'effet Doppler

Étape 1 — Source qui se rapproche : fréquence reçue plus grande ; qui s'éloigne : plus petite

Étape 2 — Pour $v \ll c_{\text{onde}}$: décalage $|\Delta f| \approx f_E \dfrac{v}{c_{\text{onde}}}$ (relation en général fournie) ; on en déduit $v = c_{\text{onde}} \dfrac{|\Delta f|}{f_E}$

Exemple. Sirène de 440 Hz qui approche à 20 m/s : $\Delta f \approx 440 \times \dfrac{20}{340} \approx 26\,\text{Hz}$, on entend environ 466 Hz.

MÉTHODE — M23 — Calculer le grossissement d'une lunette afocale

Étape 1 — Le foyer image de l'objectif est confondu avec le foyer objet de l'oculaire

Étape 2 — $G = \dfrac{\theta'}{\theta} = \dfrac{f_1'}{f_2'}$ (objectif sur oculaire)

Exemple. Objectif $f_1' = 900\,\text{mm}$, oculaire $f_2' = 20\,\text{mm}$: $G = 45$. Un cratère vu sous 0,10 mrad apparaît sous 4,5 mrad.

MÉTHODE — M24 — Utiliser l'effet photoélectrique

Étape 1 — Énergie du photon $E = h\nu = \dfrac{hc}{\lambda}$; il y a émission si $E \geqslant W$ (travail d'extraction)

Étape 2 — Énergie cinétique maximale de l'électron : $E_{c,\max} = h\nu - W$

Exemple. $\lambda = 400\,\text{nm}$: $E = 4{,}97 \times 10^{-19}\,\text{J} = 3{,}11\,\text{eV}$; sur du césium ($W = 2{,}1\,\text{eV}$) : $E_{c,\max} = 1{,}0\,\text{eV}$.

MÉTHODE — M25 — Calculer un niveau d'intensité sonore

Étape 1 — $L = 10 \log \dfrac{I}{I_0}$ (dB) avec $I_0 = \mathbf{1{,}0 \times 10^{-12}\,W/m^2}$; inversement $I = I_0 \times 10^{L/10}$

Étape 2 — Les intensités s'additionnent, pas les niveaux : deux sources identiques

donnent +3 dB

Étape 3 — Atténuation : $A = L_1 - L_2$

Exemple. $I = 1{,}0 \times 10^{-5}\,\mathrm{W/m^2}$: $L = 10\log(10^7) = 70\,\mathrm{dB}$. Deux sources de 70 dB : $I = 2{,}0 \times 10^{-5}\,\mathrm{W/m^2}$, $L = 73\,\mathrm{dB}$ (et non 140).

⚠ ERREURS À NE PAS FAIRE

Les erreurs qui coûtent le plus de points

— Oublier la condition initiale en résolvant une équation différentielle.

— Prendre l'altitude h au lieu du rayon $r = R_T + h$ pour un satellite.

— Concentrations en mol/L dans la loi de Kohlrausch (il faut des $\mathrm{mol/m^3}$).

— Additionner des décibels ; oublier que θ est en radians dans $\theta = \lambda/a$.

— Température en degrés Celsius dans $PV = nRT$.

— Oublier le facteur de dilution à la fin d'un titrage.